INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

JHONATA SANTANA FERREIRA

DESAFIOS E OPORTUNIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO PARA O CAMPUS: DESBRAVANDO O CAMPUS

PARNAMIRIM-RN

2026

JHONATA SANTANA FERREIRA

DESAFIOS E OPORTUNIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO PARA O CAMPUS: DESBRAVANDO O CAMPUS

Relatório apresentado ao Curso Tecnólogo em Sistemas para Internet, na disciplina de Programação para Internet das Coisas, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, como requisito parcial de avaliação.

Orientador: A DEFINIR

PARNAMIRIM-RN

2026

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório descreve a inspiração e motivação para a criação do jogo lúdico *Desbravando o Campus*, desenvolvido com o motor gráfico *Unity* e os conceitos de Programação Orientada a Objetos (POO). Para manter o *game* atualizado, será utilizado um ambiente Docker com integração contínua (CI) para atualizações do jogo e de sua *landing page*.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (*IFRN*), por meio do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet do *campus* Parnamirim, busca integrar tecnologias e inovações emergentes em sua grade curricular, proporcionando aos estudantes experiências práticas que os preparem para os desafios do mercado de trabalho. O *Desbravando o Campus* surge nesse contexto como projeto de conclusão de curso, permitindo que calouros e visitantes conheçam virtualmente a estrutura do *campus* Parnamirim e a rotina de seus estudantes e colaboradores.

1.1 Inspiração

A inspiração para a criação do *game* foi o popular jogo de gênero *top-down* denominado *Stardew Valley*. Esse título foi escolhido por ser acolhedor, lúdico e visualmente confortável, transmitindo segurança e empatia ao jogador. Tais características se alinham diretamente ao propósito do *Desbravando o Campus*: acolher calouros e visitantes que desconhecem a estrutura e o funcionamento do *campus*.

1.2 Problema da Pesquisa

O problema que este projeto de conclusão aborda é relevante para a comunidade acadêmica. Suponha que um estudante recém-aprovado em um dos cursos do *IFRN* desconheça a estrutura do *campus* e seu funcionamento. O *Desbravando o Campus* surge como um suporte acolhedor a novos estudantes e visitantes em geral, oferecendo uma forma de explorar e conhecer o *campus* sem a necessidade de presença física.

Isso pode impactar positivamente estudantes introvertidos, que muitas vezes enfrentam pressão social ao precisar conhecer um novo ambiente desacompanhados. Caso o calouro ou visitante não possua nenhum contato prévio no *campus*, o jogo oferece uma alternativa acessível e sem julgamentos para essa primeira aproximação.

1.3 Justificativa e Relevância

O desenvolvimento do *Desbravando o Campus* justifica-se por um conjunto de fatores bem presente na realidade de todos os *campus*:

Justificativa Técnica: O desenvolvimento do *Desbravando o Campus* foi realizado com o motor gráfico *Unity*, amplamente utilizado na indústria de jogos digitais e reconhecido por sua versatilidade no desenvolvimento de aplicações 2D e 3D. A escolha do *Unity* se justifica pela sua extensa documentação, comunidade ativa e suporte nativo à linguagem C#, que possibilita a aplicação direta dos conceitos de Programação Orientada a Objetos (POO) trabalhados ao longo do curso.

A arquitetura do projeto adota o padrão de projeto *Component-Based Architecture*, nativo do *Unity*, no qual cada entidade do jogo é composta por componentes independentes e reutilizáveis. Essa abordagem favorece a manutenibilidade e a escalabilidade do código, princípios fundamentais no desenvolvimento de software.

Para garantir a continuidade e a atualização do jogo, foi adotada uma esteira de integração contínua (CI/CD) com Docker, permitindo que novas versões sejam entregues de forma automatizada e controlada. O versionamento do código é gerenciado via *Git*, com repositório hospedado no *GitHub*, assegurando rastreabilidade e controle das alterações realizadas ao longo do desenvolvimento.

Justificativa Educacional: O projeto serve como ambiente de aprendizagem prático, no qual são aplicados componentes da grade curricular do curso de forma integrada. Além disso, proporciona uma experiência diferenciada para calouros e visitantes do *campus*, oferecendo suporte àqueles que não dispõem de contatos prévios para auxiliá-los na adaptação ao novo ambiente acadêmico. O *Desbravando o Campus* surge, portanto, como uma alternativa acessível e inclusiva para suprir essa necessidade.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo Geral

Desenvolver um jogo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia *(IFRN)*, para aprofundar nas disciplina de Programação Orientada a Objetos *(POO)*, Padrões de projetos*(UML)*, Desenvolvimento em Nuvem *(CI/CD)*. Para ajudar os estudantes calouros e visitantes conhecerem a estrutura do *campus*, quanto sua rotina e alguns colaboradores presente na instituição de ensino.

1.4.2 Objetivo Específicos

- Modelar a arquitetura do sistema utilizando a Linguagem de Modelagem Unificada (UML), contemplando diagramas de classes, casos de uso e sequência;
- Implementar o jogo utilizando o motor gráfico *Unity* e a linguagem C#, aplicando os princípios de Programação Orientada a Objetos (POO);
- Estruturar o projeto com o padrão *Component-Based Architecture*, garantindo modularidade, manutenibilidade e escalabilidade do código;
- Configurar uma esteira de integração e entrega contínua (CI/CD) com *Docker*, automatizando o processo de build e deploy do jogo;
- Desenvolver uma *landing page* para divulgação e distribuição do jogo ao público-alvo;
- Avaliar a experiência dos usuários por meio de testes com calouros e visitantes do *campus* Parnamirim.